

河北工业大学期末考试试卷

2023 年秋季学期 A 卷（闭卷）

课程名称：电力系统分析 课程号：G2406C1450适用专业：电气工程

1, 简述动力系统、电力系统、电力网的组成。

2, 简述电力系统输电线路自然功率的含义。当输电线路的输电功率变化时，沿输电线路的电压分布规律是什么？

3, 复杂电力系统潮流计算为什么要进行节点分类？各类节点在电力系统中的含义是什么？

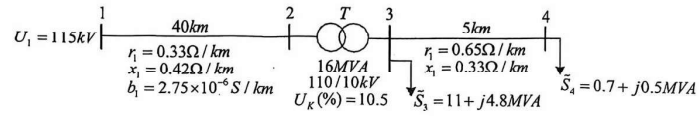
4, 简述复杂电力系统潮流计算 PQ 分解法的迭代修正方程式及其特点。

5, 简述电力系统等微增率准则和自动发电控制（AGC）的含义。

6, 简述电力系统常用调压措施和自动电压控制（AVC）的含义。

7, 简述提高电力系统稳定性的常用措施。

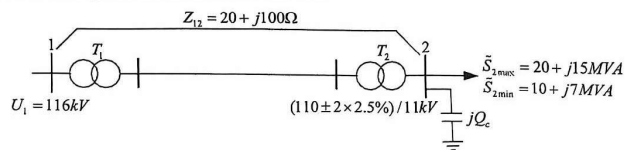
二、(18 分) 某两级开式电网如下图所示，各电压级电力线路及降压变压器的参数示于图中。已知低压侧母线 3、母线 4 的负荷分别为 $\tilde{S}_3 = 11 + j4.8 \text{ MVA}$ 和 $\tilde{S}_4 = 0.7 + j0.5 \text{ MVA}$ ，始端母线 1 的电压水平为 115 kV 且保持不变。不计降压变压器励磁支路和有功损失，忽略各元件电压降落的横分量，求始端母线 1 应有的功率和降压变电所低压侧母线 3 的电压水平。



三、(12 分) 某互联电力系统由 A、B 两子系统组成。已知两子系统单独运行时，系统 A 负荷增加 500 MW 时频率下降 0.2 Hz ，系统 B 负荷增加 400 MW 时频率下降 0.1 Hz 。已知 A、B 两子系统互联前，系统 A 频率为 49.9 Hz ，系统 B 频率为 50 Hz 。求：

- 1) A、B 两系统互联后，互联系统的频率和联络线中的功率（设功率正方向由 A 至 B）；
- 2) 欲维持额定频率（ 50 Hz ），A、B 两子系统互联后需进行二次调频。求二次调频增发的功率及应由哪个子系统完成？

四、(15 分) 某供电系统如下图所示，低压母线 2 要求恒调压，其电压保持 $10.5kV$ 。已知始端母线为 $116kV$ 且保持不变，始末端总阻抗 Z_{12} 示于图中(已归算至高压侧)。忽略系统的功率损耗及各元件电压降落的横分量，试配合降压变压器 T_2 分接头位置确定补偿电容器的容量。



五、(20 分) 某电力系统如下图所示，已知正常运行时 D 点母线的电压为 $115kV$ ，各元件参数示于图中。当 D 点发生金属性单相接地短路故障时(设特殊相为 A 相)，用平均额定电压法(取基准容量 $S_B = 100MVA$)求短路初始时刻故障相电流的有名值。

